

Города и дороги

Дубровин Никита, 23.Б07-мм

Постановка задачи

Дан связный взвешенный граф городов и дорог; заданы k городов-столиц. Города распределяются по государствам: по очереди для каждого государства $i = 1, \dots, k$ к нему присоединяется ещё не распределённый город, соединённый прямым ребром минимальной длины с одним из городов государства.

Решение

Многоисточниковая модификация [алгоритма Прима](#) в режиме round-robin: каждое государство ведёт свою min-кучу пар (длина, город) и на своём ходе извлекает минимум. Уже занятые города отбрасываются (ленивое удаление). Критерий — длина прямого ребра, не кратчайшего пути.

Псевдокод

```
function Distribute(V, E, k, capitals):
    stateOf[1..n] <- -1
    PQ[1..k] <- пустые min-кучи
    for i = 1..k:
        stateOf[capitals[i]] <- i
        for (capitals[i], v, ℓ) in E:
            if stateOf[v] = -1: PQ[i].push((ℓ, v))

    while есть свободные города:
        for i = 1..k:
            while PQ[i] не пуста:
                (ℓ, v) <- PQ[i].pop()
                if stateOf[v] = -1:
                    stateOf[v] <- i
                    for (v, u, w) in E:
                        if stateOf[u] = -1: PQ[i].push((w, u))
                    break

    return groups
```

Сложность

$O(km \log m)$ времени, $O(km)$ памяти.

Пример

```
9 12
1 2 4
1 3 7
2 3 2
2 4 6
3 5 3
4 5 5
4 6 8
```

```

5 6 4
5 7 9
6 8 2
7 8 6
7 9 5
3
1 6 9

```

Столицы $c_1 = 1$, $c_2 = 6$, $c_3 = 9$. Распределение: государство 1 {1, 2, 3, 4}, государство 2 {6, 8, 5}, государство 3 {9, 7}.

Скриншот

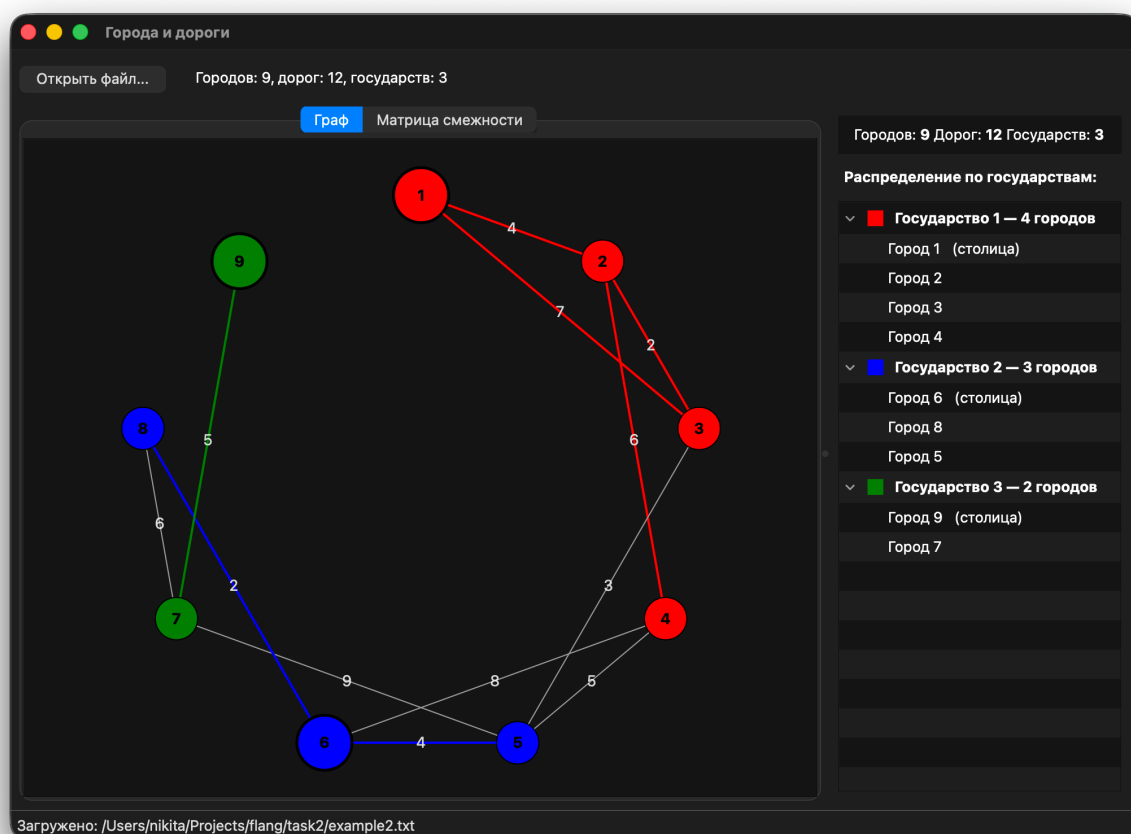


Рис. 1. Главное окно после загрузки example2.txt